Primeros pasos en simulación con LTSpice

* Objetivo: Familiarizarse con **LTSpice**, realizar la primera simulación básica y vincular resultados virtuales con componentes reales.
* ¿Qué es LTSpice?: Simulador de circuitos electrónicos gratuito, usado en academia e industria.
* Ventajas: Diseño rápido, observación gráfica de tensiones/corrientes, reducción de errores antes del prototipado.
* Recursos: Descarga LTSpice - https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
* Libro UNLP – González, M.L. (2018) - https://drive.google.com/file/d/10rYELlHRaqggOJJ-awlfc-lbIeZhaUKD/view

Actividad 1
Parte A: Simulación de un LED

* **Simulación en LTSpice**
* Circuito: Fuente – Resistencia – LED – Tierra.
* Análisis transitorio (.tran) o punto de operación (.op).
* Medir: Corriente por el LED y tensión en sus terminales.
* Preguntas clave: efecto de variar resistencia, tensión de conducción, LED invertido, medición con llave.

Parte B: Montaje real y comparación

* Materiales: Fuente, protoboard, cables, resistencias, LEDs, pulsador y llave.
* **Actividades:** Medir corriente y tensión en LEDs, verificar tensión en la llave cerrada.
* Comparar resultados simulación vs realidad: posibles diferencias por modelos ideales.
* Hojas de datos están en https://www.alldatasheet.es/

Parte C: Modelos reales y ajuste de simulación

* Diferencia entre modelo ideal y real: el ideal no contempla pérdidas ni características reales.
* Ajuste de simulación: modificar parámetros del modelo e incorporar modelos SPICE de fabricantes.
* Recursos: Librería de LEDs - https://drive.google.com/drive/folders/1RLn19_n7JNeIaS6z8DWM_Hbi3slp9_As
* Instrucciones para agregar librerías: Libro UNLP, págs. 112–113.
* Propuesta continua: Mini feria de componentes reciclados, banco de componentes, mini fichas e identificaciones visuales.